Testing av skolens indikatorer

I dette forsøket bruker du skolens indikatorer og tester de på saltsyre, natriumhydroksid og vann.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon, kjemiske forbindelser (syrer og baser), pH-skalaen og indikatorer.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvilke farger kommer de forskjellige indikatorene til å ha i en sur, nøytral og basisk løsning?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

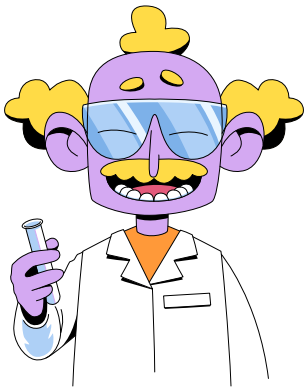
Du trenger

- tre reagensglass og stativ
- begerglass (100 mL)
- dråpeteller
- løsning av saltsyre (HCl)
- løsning av natriumhydroksid (NaOH)
- BTB
- fenolftalein
- lakmus

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Det kan anbefales å bruke engangshansker.
- Noen av løsningene er svært sure eller basiske, så unngå søl.
- Rester av forsøket kan skyldes ut i vasken med mye vann dersom det er nøytralisert. Løsninger som enten er svært sure eller basiske bør helles i avfallsbeholdere for syrer og baser.

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til fremgangsmåten.



FREMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

FORSØK A

1. Fyll på med omtrent 2 mL saltsyre, natriumhydroksid og vann i hvert sitt reagensglass.

2. Bruk dråpetelleren til å måle opp 2 mL BTB.

3. Drypp like mye BTB i hvert av reagensglassene. **Noter ned fargene.**

4. Hell de sure og basiske løsningene i beholderne for syrer og baser. Den nøytrale kan du helle ut i vasken. Skyll dråpetelleren og reagensglassene – vær forsiktig sånn at du ikke får syre eller base på hendene.

FORSØK B

1. Fyll på med omtrent 2 mL saltsyre, natriumhydroksid og vann i hvert sitt reagensglass.

2. Bruk dråpetelleren til å måle opp 2 mL lakmus.

3. Drypp like mye lakmus i hvert av reagensglassene. **Noter ned fargene.**

4. Hell de sure og basiske løsningene i beholderne for syrer og baser. Den nøytrale kan du helle ut i vasken. Skyll dråpetelleren og reagensglassene – vær forsiktig sånn at du ikke får syre eller base på hendene.

FORSØK C

1. Fyll på med omtrent 2 mL saltsyre, natriumhydroksid og vann i hvert sitt reagensglass.

2. Bruk dråpetelleren til å måle opp 2 mL fenolftalein.

3. Drypp like mye fenolftalein i hvert av reagensglassene. **Noter ned fargene.**

4. Hell de sure og basiske løsningene i beholderne for syrer og baser. Den nøytrale kan du helle ut i vasken. Skyll dråpetelleren og reagensglassene – vær forsiktig sånn at du ikke får syre eller base på hendene.

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

- Tegn av tabellen nedenfor og dokumenter resultatene fra forsøket.

Indikator	Farge i sur løsning	Farge i nøytral løsning	Farge i basisk løsning
BTB			
Fenofltalein			
Lakmus			